

第五章 矩阵的对角化 (2)

知识点： 向量的内积、正交向量组、正交阵、施密特正交化、实对称矩阵的对角化
课后练习：

1. 填空题：

1) 设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, 若 α, β 正交, 则 a, b 所满足的关系为 _____;

2) 设 $A = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}} \\ a & b & -\frac{4}{\sqrt{18}} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{18}} \end{pmatrix}$ 是正交矩阵, 则 $a =$ _____; $b =$ _____;

3) 与向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 等价的一个标准正交向量组是 _____;

4) 设 α 为 3 维单位列向量, 则矩阵 $E - \alpha\alpha^T$ 的秩为 _____;

2. 设 α 为 n 维的单位列向量, E 为 n 阶单位矩阵, 则 ()

A. $E - \alpha\alpha^T$ 不可逆 B. $E + \alpha\alpha^T$ 不可逆 C. $E + 2\alpha\alpha^T$ 不可逆 D. $E - 2\alpha\alpha^T$ 不可逆

3. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 求 2 阶矩阵 Q 满足 $Q^T A Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -4 \\ -2 & 6 & -2 \\ -4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ (其中 Λ 是对角矩阵)

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -2 & x & -2 \\ -4 & -2 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $A = \begin{pmatrix} 5 & & \\ & -4 & \\ & & y \end{pmatrix}$ 相似, (1) 求 x, y 的值; (2) 求正交矩阵

Q , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$.

6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\varphi(A) = A^{10} - 6A^9 + 5A^8$.

7. 设 α 为 n 维的单位列向量, 证明矩阵 $H = E - 2\alpha\alpha^T$ 是正交矩阵.

8. 设 A 是 n 阶正交矩阵, 若 $|A| = -1$, 证明 $|E + A| = 0$.

9. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, A 的秩为 2, 且 $A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$

(1) 求 A 的所有特征值和特征向量; (2) 求矩阵 A .

10. 设 3 阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为 3, 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (0, -1, 1)^T$ 是

线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(1) 求 A 的所有特征值和特征向量;

(2) 求正交矩阵 Q 和对角阵 Λ , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;

(3) 求 A 及 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^6$.

第六章 二次型

知识点 二次型的定义、二次型的矩阵、二次型的标准形、正交变换法。

课后习题

1. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 - x_2^2 + x_4^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 4x_2x_4 + 6x_3x_4$ 的矩阵是_____

2. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的矩阵为_____

3. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 A 对应的二次型为_____

4. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $\mathbf{X} = \mathbf{P}\mathbf{Y}$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $\mathbf{P} = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)$,

若 $\mathbf{Q} = (\mathbf{p}_1, -\mathbf{p}_3, \mathbf{p}_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $\mathbf{X} = \mathbf{Q}\mathbf{Y}$ 下的标准形为 ()

A. $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ B. $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ C. $2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ D. $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

5. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 3x_2^2 + 3x_3^2 + 2ax_2x_3$ (其中 $a > 0$) 通过正交变换化为

标准形 $f = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2$, 试求参数 a 及所用的正交变换矩阵.

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x} = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_2$ ($b > 0$) 其中二次型的矩

阵 $\mathbf{A}$ 的特征值之和为 -1 , 特征值之积为 12 , 求 a, b 的值; (2) 求出正交替换将二次型

化为标准形.